PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa BNDES-BIRD de Apoio à Descarbonização das Cadeias Energéticas e Industriais

Proponente: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Processo SEI: 03101.000200/2025-89
Código do pleito: 1628257442/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif
Valor do Financiamento: USD 60.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 02
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 03
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 03
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 04
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 05
1. 5. Componentes 06
1. 5. 1. Informações do 1° componente 06
1. 6. Beneficiários 07
1. 7. Anexos 08
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 09
2. 1. Áreas estratégicas 09
2. 2. Anexos 09
3. GESTÃO 10
3. 1. Arranjo institucional 10
3. 1. 1. Descrição 10
3. 1. 2. Orgãos Executores 11
3. 1. 3. Estrutura Operacional 11
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 12
3. 2. Operacionalização e Manutenção 12
3. 3. Planejamento Estratégico 13
3. 4. Anexos 14
4. RISCOS 15
4. 1. Informações do 1° risco 15
4. 2. Informações do 2° risco 15
4. 3. Informações do 3° risco 15
4. 4. Informações do 4° risco 15
4. 5. Informações do 5° risco 16
4. 6. Informações do 6° risco 16
4. 7. Anexos 16
5. FINANCIAMENTO 17
5. 1. Condições Financeiras da Operação 17
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 17
5. 2. Cronograma de Desembolso 18
5. 3. Contragarantias 19
5. 4. Anuência do Banco 19
5. 5. Anexos 19
6. ETAPAS REALIZADAS 20
6. 1. Etapas realizadas 20
6. 2. Anexos 20
7. Baixar todos os anexos 22

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa BNDES-BIRD de Apoio à Descarbonização das Cadeias Energéticas e Industriais
Sigla: Programa BNDES-BIRD de Apoio à Descarbonização
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Brasil enfrenta desafios significativos em sua trajetória de transição energética e descarbonização industrial, inseridos em um contexto global de urgência climática. O país se destaca por possuir uma matriz energética já relativamente limpa em comparação a outros países em desenvolvimento, com cerca de 47,4% da matriz energética composta por fontes renováveis em 2023, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Contudo, a participação de setores intensivos em emissões de gases de efeito estufa (GEE), como a indústria e o transporte, ainda é elevada, o que representa um desafio para o cumprimento dos compromissos assumidos no Acordo de Paris.

Atualmente, a indústria brasileira necessita focar na redução das emissões de GEE do país, o que evidencia a necessidade de investimentos significativos em tecnologias de baixo carbono. O nível de investimentos em iniciativas de descarbonização industrial ainda se mostra insuficiente, sendo limitado por gargalos como o alto custo de tecnologias inovadoras, a dificuldade de acesso a crédito e a ausência de políticas públicas robustas para promover a transição.

Além disso, o contexto político-institucional apresenta desafios e oportunidades. De um lado, o Brasil possui estruturas como o Plano Nacional de Energia (PNE 2050) e compromissos estabelecidos na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), que preveem reduções de 53% das emissões até 2030 e neutralidade climática até 2050. Por outro lado, há lacunas no alinhamento entre os setores público e privado para viabilizar os investimentos necessários.

No âmbito social, a transição para uma economia de baixo carbono apresenta o potencial de gerar benefícios significativos, como a criação de empregos oriundos de práticas “verdes” e a redução de desigualdades regionais, especialmente em áreas dependentes de indústrias de alta intensidade de carbono. Contudo, a ausência de mecanismos de financiamento acessíveis e concessionais dificulta o desenvolvimento de projetos que promovam a descarbonização de forma abrangente e inclusiva.

Nesse sentido, o atual pleito surge como uma iniciativa direta a esses desafios, complementando o Programa BNDES-BIRD de Apoio à Descarbonização, previamente aprovado pela COFIEX em 2024 (Carta Consulta N° 61181). Este complemento visa alavancar recursos concessionais dos Climate Investment Funds (CIF), ampliando o alcance de iniciativas de descarbonização com foco na indústria e na transição energética. Com condições financeiras atrativas, o pleito permitirá não apenas o desenvolvimento de projetos estratégicos para o país, mas também a superação de barreiras estruturais que atualmente limitam a transição energética no Brasil.

FONTES:

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-748/topico-681/BEN_S%C3%ADntese_2023_PT.pdf

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/resultados/emissoes-evitadas/emissoes-evitadas-no-index#:~:text=Cada%20pa%C3%ADs%20signat%C3%A1rio%20estabeleceu%20metas,)%20e%20Florestas%20(nativas).

1. 2. 2. Problema:

Cumprir os objetivos de descarbonização do Brasil e do mundo será um enorme desafio. Segundo a International Energy Agency, apenas a descarbonização do setor energético global demandará investimentos anuais de US$ 4 trilhões em energias limpas a partir de 2030. Considerando um escopo setorial mais amplo, a McKinsey estima um custo anual de cerca de US$ 9 trilhões até 2050. No Brasil, a CNI estima que serão necessários R$ 40 bilhões até 2050 apenas para a descarbonização da indústria nacional. Para concretizar tais massivos investimentos

estimados para a descarbonização, grandes volumes de financiamento serão necessários para apoiar a implantação de infraestruturas e tecnologias de baixo carbono. Dada a natureza nascente de diversas tecnologias que buscam a mitigação de emissões, incertezas serão comuns aos projetos nessa agenda, o que traz riscos que se refletem em gargalos de financiamento a condições que promovam os investimentos de *early-movers*. Isso se reforça quando notamos que tais tecnologias são em boa parte capital intensivas, com altos custos iniciais de implantação. Esse cenário constitui uma barreira ao desenvolvimento e ganho de escala necessários para a formação bem-sucedida desses mercados, e ameaça o cumprimento dos objetivos de descarbonização.

1. 2. 3. **Solução:**

Em que pese os enormes desafios colocados na seção anterior, o Brasil é comumente colocado como um dos países que pode liderar a transição verde global, devido às suas vantagens comparativas trazidas por aspectos como uma matriz energética de base renovável com potencial de expansão e oportunidades ligadas à bioeconomia. Para concretizar tais oportunidades, significativos investimentos serão necessários. Com o objetivo de contribuir para o endereçamento de tais desafios, o Programa proposto busca fomentar o financiamento em infraestruturas e tecnologias de baixo carbono nos segmentos industriais e energéticos, por meio da disponibilização de financiamento em volume e condições favoráveis para a viabilização de investimentos em tecnologias de mitigação de emissões, destravando investimentos de *early-movers* e contribuindo para a criação de novos mercados verdes. O atual pleito, em particular, lida com recursos concessionais dos Climate Investment Funds (CIF), ideais para destravar as barreiras de capital existentes em segmentos mais inovadores, que necessitam de condições mais favoráveis para viabilizar um modelo inicial de negócios. Sendo assim, o projeto está em linha com as diretrizes do atual Governo, como os Planos de Transformação Ecológica, o Nova Indústria Brasil, e o Plano Plurianual 2024-2027.

O BNDES, com larga experiência acumulada como principal credor de longo prazo no país, é um tradicional financiador de projetos de baixo carbono no Brasil, incluindo segmentos como infraestrutura sustentável, indústria de baixo carbono e energias renováveis.

Os desembolsos totalizaram R$ 87 bilhões, de janeiro a setembro de 2024, crescimento de 15% sobre 2023 (R$ 75,4 bilhões) e de 38% em relação a 2022 (R$ 62,9 bilhões). As aprovações avançaram fortemente em todos os setores, incluindo infraestruturas e tecnologias de baixo carbono e alcançaram R$ 137,4 bilhões (alta de 39% ante o mesmo período de 2023 e de 108% sobre 2022). A indústria apresentou o maior crescimento, de 108% em relação a 2023, alcançando R$ 37 bilhões. E de 263% frente ao mesmo período de 2022, quando as aprovações somaram R$ 10,2 bilhões.

Como parte da estratégia de avanço em aprovações e desembolso, a busca por fontes alternativas de captação aumenta a necessidade de se assegurarem fontes de custo e prazo compatíveis com o perfil de repagamento dos investimentos a serem financiados. Os recursos concessionais do CIF apresentam condições financeiras e termos muito favoráveis, compatíveis inclusive com linhas incentivadas do BNDES, como o Fundo Clima e o Mais Inovação.

O orçamento de investimentos do BNDES é composto por recursos captados de fontes institucionais nacionais, tais como o FAT e o Tesouro Nacional, bem como por recursos provenientes de captações nos mercados doméstico e internacional, e os provenientes dos contratos de empréstimos firmados com organismos multilaterais e agências oficiais de crédito estrangeiras. Com o objetivo de diversificar o seu funding, o BNDES vem envidando esforços no sentido de concretizar operações de captação tanto com parceiros institucionais nacionais quanto com instituições internacionais.

Para tal, o BNDES tem buscado expandir parcerias para que possa continuar a contribuir de forma decisiva para a retomada do crescimento e do desenvolvimento do país em bases sustentáveis. Para tanto, é necessário diversificar as fontes de recursos no Brasil e no exterior. Assim, as operações de captação de recursos com organismos internacionais e agências oficiais de crédito ganham importância por seu caráter complementar, estratégico e em que as condições financeiras tendem a ser atrativas.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os recursos a serem captados junto ao Banco Mundial (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD) na operação aprovada em 2024 na Carta Consulta N° 61181 serão complementados por recursos concessionais do CIF (objeto do atual pleito) e constituirão uma fonte importante para garantir o apoio a projetos de investimento associados à transição energética e descarbonização, destravando e viabilizando importantes financiamentos de capital em iniciativas de baixo carbono. Adicionalmente, tais investimentos iniciais tem o potencial de melhorar o ambiente de negócios na agenda, alavancando o investimento de outras fontes em tais

iniciativas. Os projetos priorizados serão voltados à descarbonização das cadeias industrial e energética, o que se traduz em uma carteira prospectiva de projetos em seus diversos subsegmentos (energias renováveis, combustíveis verdes - como as cadeias de valor do hidrogênio verde, biometano e sustainable aviation fuel (SAF), eletrificação, eficiência energética, desenvolvimento tecnológico, entre outros). Este apoio às operações de financiamento de setores importantes da economia concorre para o início de um novo ciclo de crescimento do país, acelerando a retomada dos investimentos.

Sendo assim, além de permitir a diversificação a carteira de captação do BNDES a partir de funding externo complementar aos recursos atuais, é esperado que o Programa proposto destrave investimentos em medidas de baixo carbono no país, inclusive em indústrias nascentes e tecnologias de fronteira, ajudando a mobilizar investimentos privados e contribuindo para a mitigação de emissões de GEE. Em particular, para as mencionadas indústrias nascentes e tecnologias de fronteira, é crucial o atual pleito, dado que a necessidade de concessionalidade em tais segmentos é maior do que em segmentos já estabelecidos em virtude da maior gama de riscos envolvidos.

Além disso, os projetos apoiados devem gerar empregos e renda no país, bem como fomentar desenvolvimento tecnológico de baixo carbono, contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Entre os cobenefícios notáveis do projeto está a melhoria da qualidade do ar ligada à redução de emissões e os consequentes impactos sobre a saúde pública.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVOS GERAIS: Financiar o investimento em práticas, infraestruturas e tecnologias de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais, promovendo a remoção de gargalos de financiamento, melhorando o ambiente de negócios e mobilizando investimentos privados, e viabilizando tanto a mitigação de emissões de GEE quanto o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país (em linha com a Carta Consulta N°61181).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

i) Promover o financiamento de projetos de descarbonização em cadeias energéticas e industriais, alavancando um total de USD 1,06 bilhão, com foco em tecnologias de baixo carbono, eficiência energética e práticas sustentáveis.

ii) Fomentar a adoção de tecnologias de baixo carbono e por meio do financiamento de 100% dos projetos planejados até 2031, com foco em segmentos inovadores como hidrogênio verde, aço verde, combustíveis sustentáveis de aviação (SAFs), biocombustíveis, biometano e energias renováveis.

iii) Reduzir as emissões de CO2, por meio da implementação de projetos apoiados que promovam cadeias energéticas e industriais sustentáveis.

iv) Gerar empregos diretos em cadeias produtivas de baixo carbono, promovendo a geração de renda e o desenvolvimento socioeconômico sustentável em setores estratégicos.

v) Ampliar o prazo médio dos empréstimos concedidos, oferecendo condições financeiras mais atrativas para estimular a implementação de projetos de descarbonização.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Montante adicional de financiamento concedido a projetos de infraestruturas e tecnologias de baixo carbono

Descrição:

i) Montante de financiamento concedido a projetos de descarbonização

Descrição: Soma total do valor desembolsado para projetos de descarbonização no âmbito do programa, medido em dólares americanos (USD).

Fórmula de cálculo: Somatório do montante desembolsado para cada projeto financiado.

Fonte de dados: Relatórios financeiros do programa e registros de desembolso.

Critérios SMART:

- Específico: Mede o montante total desembolsado.
- Mensurável: Valor em USD.

- Atingível: Baseado no montante do Programa.
- Relevante: Relacionado ao financiamento de projetos de descarbonização.
- Temporal: Meta definida para 2031.

Meta:
Somatório do montante concedido a projetos individuais. US$ 60 milhões da presente pleito mais US$ 1 bilhão da Carta Consulta N°61181 = US$ 1.060.000.000,00

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Prazo médio dos empréstimos concedidos aos sub-mutuários

Descrição:

i) Prazo médio dos empréstimos concedidos

Descrição: Período médio de maturação das operações de crédito, calculado como a soma do período de carência e metade do período de amortização, medido em anos.

Fórmula de cálculo: (Período de carência + 0,5 × Período de amortização).

Fonte de dados: Contratos de financiamento.

Critérios SMART:

- Específico: Mede a maturação média dos empréstimos.
- Mensurável: Valor em anos.
- Atingível: Baseado nas condições de crédito do programa.
- Relevante: Relacionado à concessão de crédito sustentável.
- Temporal: Meta definida para 2031.

Meta:
Período de carência + período de amortização x 0,5. Meta: 15 anos

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Número de projetos financiados pelo Programa
Descrição:
iii) Número de projetos financiados (5 projetos de aproximadamente US$ 200 milhões)

Descrição: Percentual de projetos planejados que foram efetivamente financiados pelo programa.

Fórmula de cálculo: (Número de projetos realizados ÷ Número de projetos planejados) × 100.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento e pipeline de projetos.

Critérios SMART:

- Específico: Mede a percentagem de projetos financiados.
- Mensurável: Percentual realizado/planejado (orientação de Gestão de Projetos)
- Atingível: Baseado no planejamento do programa.

- Relevante: Relacionado à execução do pipeline de projetos.
- Temporal: Meta definida para 2031.

Meta:
100% dos projetos.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Mitigação de emissões de GEE nos projetos elegíveis

Descrição:

iv) Mitigação de emissões de GEE

Descrição: Quantidade total de emissões de gases de efeito estufa (GEE) evitadas nos projetos apoiados, medida em milhões de toneladas de CO? equivalente (MtCO2e).

Fórmula de cálculo: Somatório das emissões mitigadas em cada projeto, conforme metodologias específicas por setor.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento ambiental.

Critérios SMART:

- Específico: Mede emissões evitadas.
- Mensurável: Valor em MtCO2e.
- Atingível: Baseado no escopo dos projetos.
- Relevante: Relacionado ao impacto ambiental do programa.
- Temporal: Meta definida para 2031.

Meta:
Somatório das emissões de GEE mitigadas em MtCO2e = 25,9

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Empregos diretos criados em decorrência dos investimentos apoiados pelo Programa

Descrição:
v) Empregos diretos gerados

Descrição: Número total de empregos diretos criados em decorrência dos investimentos realizados nos projetos apoiados pelo programa.

Fórmula de cálculo: Somatório de empregos diretos gerados em cada projeto.

Fonte de dados: Relatórios de execução dos projetos e registros de empregabilidade.

Critérios SMART:

- Específico: Mede empregos diretos gerados.
- Mensurável: Número de empregos.
- Atingível: Baseado no escopo dos projetos.

- Relevante: Relacionado ao impacto social do programa.
- Temporal: Meta definida para 2031.

Meta:
Somatório dos postos de trabalho criados nos projetos apoiados: 26.500

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: FINANCIAMENTO A INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE BAIXO CARBONO NAS CADEIAS ENERGÉTICAS E INDUSTRIAIS
Valor estimado em Dólar (USD): 60.000.000,00

Descrição:
O Programa é estruturado em um Componente Único – Financiamento a investimentos em projetos de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais –, alinhado à Carta Consulta N° 61181.

Reconhece-se, contudo, que o Componente será desagregado em dois Subcomponentes e quatro produtos durante a fase de preparação, conforme critérios técnicos a serem pactuados com o BIRD, sem prejuízo ao escopo original, visando o alinhamento das ações às necessidades identificadas e aos objetivos específicos do programa.

O Componente visa solucionar a lacuna de financiamento para tecnologias de baixo carbono em setores estratégicos promovendo:
- Redução de emissões de co2
- Geração de emprego direto
- Desenvolvimento de setores emergentes (e.g., hidrogênio verde, SAFs)

Descrição de subcomponentes e produtos:
Complemento de US$ 60.000.000,00 à Carta Consulta Carta Consulta N°61181 de US$ 1.060.000.000,00

Estima-se que sejam apoiadas operações de financiamento do BNDES a projetos associados a adoção de práticas, infraestruturas e tecnologias de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais, no montante equivalente a 100% do valor total do Programa, que é de US$ 1.000.000.000,00 (Carta Consulta N°61181) acrescido do atual pleito de US$ 60.000.000,00.

Sub-Componente 1: Financiamento de Projetos de Descarbonização na Indústria (20% do Orçamento)
Produto1: Financiamento de, no mínimo, 100% do pipeline planejado de projetos até 2031. **Produto 2**: Redução de emissões em cadeias estratégicas, com mitigação total de 27,4 MtCO2e.

Sub-Componente 2: Financiamento de Projetos de Descarbonização na Infraestrutura - Projetos Inovadores e Setores Emergentes (80% do Orçamento)

Produto 3: Financiamento de, no mínimo, 100% do pipeline planejado de projetos até 2031.
Produto 4: Redução de emissões em cadeias estratégicas, com mitigação total de 27,4 MtCO2e.

DESCRIÇÃO:

O Programa em questão se trata de linha de financiamento para o apoio a projetos de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais, tendo um Componente Único, dois Subcomponentes e quatro produtos, que poderão ser desagregados durante a preparação do Programa, sem fugir ao escopo proposto. Os detalhes encontram-se na sessão I.5.2.

Cabe reforçar que esta estrutura se torna diferente do que foi aplicado à Carta Consulta N°61181.

Subcomponente 1: Financiamento de Projetos de Descarbonização na Indústria : (20% do Orçamento): Este componente abrange o financiamento de do setor de industria voltados à adoção de práticas, e tecnologias de baixo carbono nas cadeias industriais. O objetivo é alavancar investimentos estratégicos para mitigar emissões de GEE e aumentar a eficiência energética.

Produto1: Financiamento de, no mínimo, 100% do pipeline planejado de projetos até 2031.
Produto 2: Redução de emissões em cadeias estratégicas, com mitigação total de 27,4 MtCO2e

Subcomponente 2: Financiamento de Projetos de Descarbonização na Infraestrutura – Projetos Inovadores e Setores Emergentes (80% do Orçamento): Este componente abrange o financiamento de projetos inovadores e setores emergentes voltados à adoção de práticas, infraestruturas e tecnologias de baixo carbono nas cadeias energéticas. O objetivo é alavancar investimentos estratégicos para mitigar emissões de GEE, aumentar a eficiência energética, bem como promover o setor de infraestrutura, como hidrogênio verde, SAFs e biometano.

Produto 3: Financiamento de, no mínimo, 100% do pipeline planejado de projetos até 2031.
Produto 4: Redução de emissões em cadeias estratégicas, com mitigação total de 27,4 MtCO2e.

1. 6. **Beneficiários**

Beneficiários Diretos: o Programa terá como beneficiários diretos as empresas que atuam nas cadeias de valor energéticas e industriais de baixo carbono no Brasil, especialmente aquelas que enfrentam barreiras financeiras e tecnológicas para viabilizar projetos inovadores de descarbonização. Essas empresas estão distribuídas em setores estratégicos como:

- Eficiência energética e eletrificação industrial: indústrias que buscam modernizar processos produtivos para reduzir o consumo de energia.
- Combustíveis limpos: empresas envolvidas na produção e distribuição de hidrogênio verde, biometano e sustainable aviation fuels (SAFs).
- Descarbonização industrial: setores que enfrentam desafios significativos para reduzir emissões de gases de efeito estufa.

Características e carências dos beneficiários diretos:

- Barreiras financeiras: Empresas, especialmente em setores emergentes como hidrogênio verde e SAFs, enfrentam dificuldades para acessar capital em condições competitivas, o que posterga decisões de investimento.
- Acesso limitado a tecnologias: Muitas empresas carecem de recursos para adotar tecnologias inovadoras e mais eficientes, que requerem altos investimentos iniciais.

Beneficiários indiretos: de forma indireta, o programa beneficiará a sociedade brasileira como um todo, especialmente a população localizada na região na qual os projetos serão financiados, com impactos significativos nos seguintes aspectos:

- Geração de empregos: Estima-se que os projetos apoiados gerarão aproximadamente 7.950 empregos diretos em cadeias produtivas de baixo carbono, além de milhares de empregos indiretos.
- Melhoria da qualidade ambiental: A redução do uso de combustíveis fósseis contribuirá para:
  - i) Redução de emissões de gases de efeito estufa: Mitigação de 27,4 milhões de toneladas de CO? equivalente (MtCO2e) até 2031.
  - ii) Melhoria da qualidade do ar e da água: Redução de partículas nocivas à saúde humana, beneficiando especialmente populações urbanas vulneráveis expostas à poluição atmosférica.
- Desenvolvimento socioeconômico: O programa fomentará cadeias produtivas sustentáveis, promovendo a diversificação econômica e a competitividade internacional do Brasil

Por fim, cabe reforçar que embora o programa esteja em fase de preparação, as estimativas apresentadas baseiam-se no escopo inicial do pipeline de projetos, no potencial transformador dos setores atendidos e em programas operacionalmente similares aos já implementados pelo BNDES nos últimos anos. Dados mais específicos serão melhor refinados ao longo da preparação do Programa e conforme a carteira de projetos seja consolidada.

1. 7. **Anexos**

Sem anexos.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

204 - Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia: Os Objetivos Geral e Específicos do Programa focam diretamente no desenvolvimento de cadeias industriais de baixo carbono, promovendo a descarbonização industrial e a consequente redução da emissão de gases de efeito estufa. O componente do Programa se alinha a esses objetivos, promovendo tecnologias e empreendimentos pró descarbonização, adoção de tecnologias de integração e eficiência energética, assim como o provimento de infraestrutura de suporte à descarbonização Industrial.

208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética: o Programa fomenta a expansão de fontes energéticas limpas e renováveis, a eficiência energética, a ecoeficiência na indústria, e o desenvolvimento de vetores energéticos limpos inovadores, como SAFs e Hidrogênio Verde.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O programa será executado com base em um arranjo institucional bem definido, envolvendo as seguintes instituições e áreas, com suas respectivas atribuições:

1. **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):**

- **Papel no programa:**

§ Mutuário e órgão executor do programa, responsável pela implementação e gestão dos recursos financeiros recebidos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

§ Responsável por avaliar, estruturar e monitorar os projetos apresentados pelos submutuários, garantindo sua conformidade com os critérios acordados com o BIRD.

§ Conduzir o processo de análise das operações, utilizando equipes técnicas especializadas e experientes em programas de financiamento climático e sustentável.

Áreas envolvidas no BNDES:

- **Área Internacional e de Captação de Recursos (AINT):**

  - Responsável pela mobilização de recursos financeiros junto a organismos multilaterais, como o BIRD, e pela coordenação institucional com esses agentes.

  - Atua na estruturação e gestão do relacionamento com investidores e parceiros internacionais.

- **Área de Desenvolvimento Produtivo e Inovação (AI):**

  - Fomenta e estrutura operações nos setores produtivos estratégicos, como indústrias de base, tecnologia e inovação, garantindo a viabilidade e o retorno financeiro e social dos projetos.

- **Área de Transição Energética e Clima (AEC):**

  - Conduz o desenvolvimento de projetos nos setores de energia renovável, eficiência energética e descarbonização, alinhados com os objetivos de mitigação das mudanças climáticas.

  - Coordena a avaliação de instrumentos financeiros relacionados a projetos climáticos, promovendo a transição ecológica e sustentável.

2. **Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD):**

- **Papel no programa:**

  - Fornecedor dos recursos de financiamento, provenientes do Climate Investment Funds (CIF).

  - Responsável por avaliar a elegibilidade e adequação dos projetos propostos pelo BNDES, com base nos critérios acordados no contrato de empréstimo.

  - Atua como parceiro técnico e financeiro, garantindo que os recursos sejam utilizados em conformidade com os objetivos climáticos e de sustentabilidade.

3. **União (Secretaria do Tesouro Nacional – STN):**

- **Papel no programa:**

  - Garantidora soberana do contrato de empréstimo entre o BNDES e o BIRD, assegurando o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes do programa.

4. **Clientes/Submutuários:**

- **Papel no programa:**
  - Executores diretos dos projetos financiados na ponta, responsáveis pela implementação e operação das ações específicas, em conformidade com as diretrizes e critérios estabelecidos pelo BNDES.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Órgãos parceiros:
BIRD
CIF

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O custo total do Programa é de USD 1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta milhões de dólares norte-americanos), sendo USD 1 bilhão já aprovados na Carta Consulta N° 61181 e USD 60 milhões, objeto do atual pleito. A formalização do contrato de financiamento externo entre BNDES e BIRD ocorrerá após a conclusão do processo de negociação entre as partes, incluindo os órgãos governamentais competentes.

A estrutura operacional do **BNDES** possui alta capacidade para a implementação do programa, considerando a qualificação técnica, experiência da equipe e recursos disponíveis. Abaixo, destacam-se os principais elementos da estrutura operacional:

1. **Qualificação e experiência da equipe:**

- O **BNDES** possui um corpo técnico altamente capacitado, com ampla experiência na gestão de programas de financiamento climático, energético e produtivo.
- As áreas envolvidas (AINT, AI, AEC) possuem equipes especializadas em projetos complexos e alinhados aos objetivos de descarbonização e transição energética.
- Exemplos de ações similares bem-sucedidas incluem a gestão de recursos do Fundo Amazônia e o desenvolvimento de programas inovadores no setor energético.

2. **Recursos e infraestrutura operacional:**

- **Infraestrutura local:** A sede do BNDES, no Rio de Janeiro, conta com instalações modernas e equipes integradas para apoiar todas as etapas da execução do programa.
- **Sistemas digitais:** O BNDES utiliza sistemas avançados de análise e gestão financeira, garantindo eficiência na avaliação e monitoramento dos projetos financiados.
- **Rede de suporte técnico:** O banco possui parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, ampliando sua capacidade de atuação e articulação.

3. **Fluxo de recursos:**

- O BNDES será responsável por conceder os empréstimos aos submutuários, enquanto os recursos do BIRD serão desembolsados diretamente para o BNDES após a aprovação das propostas.
- Não haverá repasse de recursos a outras instituições, sendo o BNDES o único intermediário financeiro do programa.
- Profissionais que irão lidar com as questões de gerenciamento financeiro do Projeto:

Vivian Machado – Chefe do Departamento de Captação
Economista, Msc em Assuntos Públicos. Mais de 18 anos de experiência na Áreas Internacional, Financeira e de Gestão Pública do BNDES, majoritariamente dedicados

as atividades de captação de recursos internacionais. Nesse período, foi responsável por mais de 25 transações com instituições financeiras de desenvolvimento internacionais e bancos multilaterais.

Victor Zsigmond – Gerente de Captações
Economista, Msc em Relações Internacionais. Mais de 10 anos de experiência na Áreas Internacional, Financeira e de Mercado de Capitais do BNDES, majoritariamente dedicados as atividades de captação de recursos internacionais e gestão de portfólios.

Bernardo Brazão Rego Mello – Especialista Sênior em Captações. Administrador, MSC em Administração. Mais de 13 anos de experiência nas Áreas Internacional, Crédito e Gestão de Riscos do BNDES, majoritariamente dedicados as atividades de captação de recursos internacionais e políticas e risco de crédito.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade_BNDES.png

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Assim como a implementação, a operacionalização e manutenção das operações parte do Programa também manterão os processos habitualmente adotados pelo BNDES. Sendo assim, a operacionalização do Programa envolverá recursos humanos, financeiros e tecnológicos do BNDES, não sendo necessários recursos suplementares para gestão, pois a instituição já é dotada de todas as capacidades necessárias à operacionalização do Programa descrito. Em busca de garantir a sustentabilidade dos investimentos apoiados e a manutenção das intervenções resultantes, durante a análise para aprovação do crédito serão seguidos todos os ritos de avaliação de financiamentos do BNDES, que buscam garantir a robustez da intervenção proposta e a capacidade de implementação do proponente, sendo este rito historicamente bem-sucedido, como comprovado pela baixíssima taxa de inadimplência da instituição.

Em não havendo intervenções diretas do Programa, por se tratar de um programa de intermediação financeira, sua manutenção se restringirá à observância dos ritos apropriados para o desembolso e repagamento dos recursos, em adição ao rito usual de aprovações de crédito aos sub-mutuários elegíveis do BNDES, observados os requerimentos do BIRD e do CIF, somado ao monitoramento da implementação dos sub-projetos apoiados.

Estratégias de operacionalização e manutenção durante o Programa:

1. **Gestão e desembolso:**

i) A operacionalização do programa será conduzida integralmente pelos recursos humanos, financeiros e tecnológicos do BNDES, que já possui estrutura consolidada para a gestão de financiamentos dessa natureza.

ii) Os projetos elegíveis serão submetidos a rigorosos ritos usuais de avaliação do crédito pelo BNDES, incluindo:

Ø Análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental;

Ø Verificação da capacidade de implementação e sustentabilidade financeira dos proponentes;

Ø Conformidade com os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo BIRD e CIF.

iii) O desembolso será realizado conforme o cumprimento das etapas previstas nos contratos de financiamento, garantindo alinhamento com as metas do programa.

2. Monitoramento da implementação dos projetos:

- O monitoramento será realizado de forma contínua ao longo do período de implementação e execução dos projetos, com base nos seguintes elementos:

Ø Relatórios periódicos de progresso: O BNDES reportará ao BIRD e CIF por meio de relatórios periódicos de progresso detalhando o andamento dos projetos, a partir de informações recebidas pelos beneficiários dos projetos incluindo:

- Indicadores de desempenho (ex.: mitigação de emissões de GEE, geração de empregos, progresso técnico).
- Situação financeira e operacional.

Ø Visitas técnicas: Serão realizadas visitas técnicas para verificar a conformidade dos projetos com os objetivos definidos e garantir a correta aplicação dos recursos.

Ø Ferramentas digitais de monitoramento: O BNDES utilizará sistemas tecnológicos já consolidados para acompanhar a implementação, com capacidade de gerar análises sobre o progresso dos projetos.

.

Estratégias para continuidade das ações após o término do programa:

1. **Sustentabilidade dos impactos:**

   o A continuidade das ações será garantida pela estruturação de projetos robustos, com financiamento alinhado à capacidade financeira dos proponentes e à sustentabilidade de longo prazo.

   o Os projetos financiados deverão apresentar um plano de manutenção e operação, validado durante a análise de crédito, para assegurar a continuidade das intervenções após a conclusão do programa.

2. **Criação de mercados sustentáveis:**

   o O Programa visa fomentar mercados emergentes de baixo carbono (ex.: hidrogênio verde, SAFs, biometano), que terão impacto transformador e potencial de continuidade mesmo após o término do programa.

   o A redução de barreiras financeiras e tecnológicas proporcionada pelo programa permitirá que os setores atendidos se tornem autossustentáveis no médio e longo prazo.

3. 6. **Planejamento Estratégico**

O Programa está plenamente alinhado ao **Plano Plurianual (PPA) 2024-2027**, às **Conexões e Contribuições para Políticas Públicas 2025-2029** e às **Diretrizes Estratégicas do BNDES 2024-2028**, contribuindo diretamente para os objetivos e metas governamentais e institucionais.

O PPA reitera dentre seus **Atributos da visão de futuro**, o *"Desenvolvimento – Crescimento econômico com sustentabilidade ambiental e inclusão social".* Ademais, em consonância com o Mapa Estratégico do PPA 2024-2027, para o eixo 2 - Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, destaca-se a importância da ampliação da produtividade e da competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e da melhoria do ambiente de negócios, e, ainda, a importância da ampliação da geração de oportunidades dignas de trabalho.

Neste sentido, cabe mencionar que o Programa poderá contribuir para os seguintes objetivos estratégicos - 204 e 208 - do eixo 2 e seus respectivos indicadores, dispostos na Dimensão Estratégica - Anexo I ao Plano Plurianual 2024 -2027:

204 - Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

Vale destacar que em seu Planejamento Estratégico, o BNDES, como órgão executor de políticas públicas do Governo Federal, reitera o alinhamento da sua Estratégia ao PPA, como Política Norteadora para o período de 2024 a 2028.

O documento Conexões e Contribuições do BNDES para Políticas Públicas (anexo) aponta indicadores que expressam contribuições do Sistema BNDES para as políticas públicas e apresenta o mapeamento das políticas públicas e diretrizes governamentais relacionadas à atuação do BNDES, com o objetivo de promover o alinhamento da estratégia do Banco com as políticas e diretrizes públicas, buscando potencializar seus resultados.

Ao todo, foram identificadas 40 políticas e diretrizes governamentais e feitas as suas vinculações com a Estratégia do BNDES, para o período de 2025 a 2029. As políticas e diretrizes foram segmentadas em dois grupos: Políticas Norteadoras, que se destacam pela sua transversalidade, pela menção explícita ao Banco ou por sua contribuição direta para a Estratégia e Políticas Associadas; e Políticas Associadas, cuja contribuição para a Estratégia, em geral, ocorre de maneira mais indireta, em virtude do alinhamento temático.

Vale mencionar que o Programa em tela está amplamente alinhado com os Objetivos Estratégicos (OE), as Diretrizes Estratégicas (DE) e Temas Estratégicos (TE), conforme Anexo 5 do documento Conexões e Contribuições Para Políticas Públicas e Anexo 3 do Plano de Negócios do BNDES.

OE01: *Expandir o desembolso e a carteira de crédito do Sistema BNDES promovendo o desenvolvimento sustentável alinhado às políticas públicas vigentes*

OE06: *Ampliar o apoio a projetos ambientais e climáticos contribuindo para a transição ecológica justa, a descarbonização e a conservação e restauração de biomas*

DE04: *Estruturar e financiar projetos de infraestrutura e de transição energética*

DE05: *Promover a nova industrialização da economia brasileira, tornando-a mais verde, inovadora, inclusiva e digital e ampliando a produtividade e a complexidade do tecido industrial (bens e serviços de maior valor agregado)*

DE06: *Estruturar e financiar projetos que apoiem as seis missões industriais da Nova Indústria Brasil (NIB)*

DE11: *Promover o alinhamento ao Acordo de Paris sobre o clima à NDC Brasileira e à transição climática justa, através da estruturação e apoio a projetos, de parcerias e do engajamento de clientes (e suas cadeias produtivas) para: (i) descarbonização e mitigação de emissões de gases de efeito estufa; e (ii) adaptação às mudanças climáticas*

TE01: *Transição ecológica, descarbonização e resposta a emergências climáticas*

TE02: *Nova industrialização e diversificação produtiva*

3. 7. **Anexos**

Organograma BNDES

PLANO DE NEGÓCIOS BNDES 2025

CONEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Riscos Legais e Institucionais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento adverso: Alterações legais ou institucionais que possam impactar a implementação do programa. Atrasos na execução dos projetos devido a revisões de critérios legais ou institucionais.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: O programa seguirá as políticas e procedimentos do BNDES, que estão alinhados à legislação nacional. Acordo entre BNDES e BIRD para alinhar critérios e minimizar lacunas institucionais

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Riscos de Carteira e Crédito
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento adverso: Falta de demanda ou inadimplência nos projetos apoiados. Insuficiência de projetos elegíveis na carteira do BNDES

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: O BNDES possui uma carteira robusta de projetos prospectivos, reduzindo o risco de pipeline. Avaliação criteriosa da capacidade financeira dos sub-mutuários e adoção de garantias para mitigar riscos de inadimplência.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Evento adverso: Impactos ambientais adversos decorrentes de subprojetos apoiados. Danos ambientais e socioecocômicos decorrentes de falhas na execução dos projetos

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: Como fator de mitigação de eventuais riscos ambientais, durante as negociações e preparação do Programa estão previstas reuniões e visitas técnicas entre as equipes ambientais de ambas as instituições, de modo a alinhar e adequar a avaliação e gestão socioambiental do Programa. Ademais o BNDES possui processos robustos de avaliações socioambientais para identificar e mitigar riscos associados.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento adverso: Impactos sociais adversos, incluindo populações vulneráveis atingidas por subprojetos.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: BNDES e BIRD possuem criteriosas normas socioambientais e os procedimentos para a avaliação e gestão socioambiental dos projetos apoiados no âmbito do Programa proposto serão acordados na etapa de estruturação do

Programa, sendo estes fatores mitigadores de riscos socioambientais. Na eventualidade de identificação de projeto que gere interferência negativa em populações, em especial indígenas, quilombolas e outros segmentos socialmente vulneráveis, serão adotadas as medidas mitigadoras apropriadas, com observância da legislação pertinente, das diretrizes e normativos BNDES e do BIRD. Ademais, ainda que o impacto específico dependa dos projetos apoiados, de maneira geral é esperado impacto social positivo, com a criação de empregos e geração de renda em virtude dos investimentos realizados, bem como a redução da poluição do ar pela redução na queima de combustíveis fósseis.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Riscos em Contratação e Licitação
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento adverso: Problemas associados a contratações e licitações nos subprojetos e falhas nos processos de contratação por parte dos sub-mutuários.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: O BNDES avalia detalhadamente os riscos de contratações e licitações como parte de seus processos internos. Eventuais de riscos de contratações com os sub-mutuários finais são avaliados pelo BNDES, que tem extensa expertise para tal em conformidade com suas políticas internas existentes. Ademais, não há previsão de contratação de pessoal ou licitações para a execução das atividades do Programa. Note-se que, no Programa proposto, considerando que em alguns dos setores elegíveis, os projetos poderão estar em estágio de maturidade ainda incipiente, BNDES e BIRD poderão trabalhar conjuntamente no fomento e apoio à estruturação dos projetos, inclusive por meio de cooperação técnica, visando o desenvolvimento de um pipeline robusto e a mitigação de tal risco.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco em Desapropriação e Reassentamentos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento adverso: Necessidade de desapropriações e reassentamentos para a execução de projetos devido ao fato de que a localização dos projetos se situe em áreas que demandem sensíveis.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: Tais riscos são assumidos pelos sub-mutuários, não recaindo sobre o BNDES em suas operações. Cabe reforçar que o BNDES não financia despesas relacionadas a desapropriações. A análise dos projetos observa a avaliação de impactos fundiários e a definição de medidas mitigadoras apropriadas.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif	Dólar	1.0000	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
1,33% a.a
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado (isento nos primeiros quatro anos de operação).
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0,25% sobre o valor total da operação.
Outros encargos:

N/A

Outras Informações:

N/A

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
FINANCIAMENTO A INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE BAIXO CARBONO NAS CADEIAS ENERGÉTICAS E INDUSTRIAIS					
Fonte de financiamento					
BIRD/CIF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4° ano					
Financiamento	Contrapartida				
15.000.000,00	0,00				

5. 3. **Contragarantias**

Sem contragarantia

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

PLANO DE NEGÓCIOS BNDES 2025

Demonstrações contábeis 3o trimestre 2024

Demonstrações contábeis 2023

Demonstrações contábeis 2022

Demonstrações contábeis 2021

Demonstrações contábeis 2020

Informação sobre Instituição Financeira - BNDES

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O complemento de US$ 60.000.000,00 ao Programa BNDES-BIRD de Apoio à Descarbonização das Cadeias Energéticas e Industriais foi estruturado por meio de um processo detalhado que envolveu várias etapas administrativas e gerenciais. Desde o início, foram realizadas reuniões estratégicas para definir os objetivos, as metas e os mecanismos operacionais do programa. Essas reuniões contaram com a participação ativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que atuaram juntos para alinhar as diretrizes do projeto com as melhores práticas internacionais de descarbonização. Além disso, houve um trabalho robusto de análise técnica e financeira, garantindo que o programa fosse economicamente viável e capaz de atender às demandas específicas das cadeias energéticas e industriais no Brasil.

O desenvolvimento do programa também incluiu um diálogo constante com o CIF, ministérios relevantes, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, e organismos multilaterais. Esse alinhamento foi fundamental para garantir a integração do programa com as políticas climáticas nacionais e internacionais, bem como para atrair suporte técnico e financeiro de parceiros globais. As reuniões desses grupos permitiram o refinamento das ações previstas no programa, buscando maximizar o impacto na transição energética e na redução de emissões de gases de efeito estufa, além de fortalecer a posição do Brasil como líder em sustentabilidade no setor industrial e energético.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download